

周家纬

Email: shzhoujw@gmail.com
Phone: 17721378803



教育背景

- 华东师范大学 数据科学与大数据技术 本科 2019.9 - 2023.7
- GPA 3.8, 国家奖学金、一等奖学金。
 - 相关课程: 统计方法与机器学习、当代数据管理系统、当代人工智能、深度学习、计算机系统与云计算、分布式编程模型与系统、数据科学与工程算法、信息可视化等。
- 上海交通大学 管理科学与工程 保研, 硕士 2023.9 -

项目经历

- 毕业设计 基于深度强化学习的加密货币投资组合管理研究 2022.11 - 2023.5
- 描述: 采用 PPO 算法应用于加密货币投资组合管理。
 - 工作: 设计并实现从加密交易数据获取、预处理、模型选择、训练和回测的全流程活动。在三个使用日线数据的测试集和十个代表性代币构建的投资组合上, 对比等权重买入与持有策略平均获得约 11% 的超额年化收益率; 当智能体处理最近一期 OHLCV 数据时, 智能体表现最好, 取得了约 61% 的平均超额年化收益率, 总体而言, 本课题所采用的投资组合策略在震荡市场上比单边市场表现更好。
 - 成果: [实验参考地址](#)
- 美国大学生数学建模竞赛 2022.2
- 描述: 比特币与黄金的投资组合优化。
 - 工作: **建模**: 基于比特币与黄金在 2016-2021 的价格信息建立时序预测模型, 如 LSTM。**策略**: 使用技术指标和预测数据, 设计基于有限状态自动机的交易策略。**分析**: 针对交易费用进行敏感度分析。
 - 成果: 美赛 M 奖。

- 大学生创新创业项目 AI 驱动的自动化时间管理器 2021.5 - 2022.5
- 描述: 该款软件利用数据可视化、NLP 等新技术, 记录用户使用数据并进行时间管理。软件具备跨平台和人性化设计的特色。
 - 工作: **算法**: 运用 NLP 算法将用户的使用记录打上标签, 分类用户纷繁多样的使用记录, 提高了用户的时间管理效率。**数据**: 采用了 C# 语言和 .Net 框架获取数据, 保证了数据的正确性和性能, 增强了软件的稳定性和可靠性。**界面**: 前端采用了 React 框架。**同步**: 实现了跨平台的数据同步, 增强了软件的适用性和实用性。
 - 成果: 1. 市级结项。 2. 实现了跨平台 (Android, Windows) 通用的时间管理软件。

- 大学生创新创业项目 基于眼动数据采集平台的数据挖掘及系统优化 2021.11 - 2022.5
- 描述: 研究阅读过程的眼动数据。探索眼动数据建模、提高追踪精度和优化平台开发。分析试题影响因素、预测难度并构建学生英语水平预测模型。
 - 工作: **数据分析**: 研究了阅读过程性数据和阅读表现之间的关系, 通过多因素方差分析和回归等统计方法, 进行了定量比较与可视化分析。**英语能力预测**: 利用眼动数据和试题难度预测模型得出的有效数据, 构建检测阅读者自身英语习惯和水平的分类模型。
 - 成果: 1. 校级结项。 2. 在某公立小学的英语课堂进行实验。

实习经历

- 云从科技研究院 技术实习生 2022.7 - 2022.8
- 描述: 负责语音前端项目, 主要包括韵律结构预测以及文本正则化。
 - 工作: 结合公开数据集与公司数据, 利用 BERT+CRF, 实现中文韵律结构预测任务。在此基础上使用了诸如 SpanPSP 等模型, 使得模型 F1 进一步提高。
 - 成果: 基于深度学习模型, 算法准确率在传统模型基础上提高了约 7%。

专业技能

程序设计: Python (熟练), C++, JAVA
机器学习: scikit-learn, PyTorch, Transformers
英语: 托福: 103, 六级: 627

数据分析: Pandas, Numpy, Matplotlib, SQL
实用工具: Git, Docker, LaTeX